



СИНТЕЗ БАГАТОШАРОВОГО КОМПОЗИТУ НА
ОСНОВІ ТВЕРДОФАЗНИХ СПОЛУК ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД
КУЛЬОВИХ ТА УЛАМКОВИХ УРАЖЕНЬ

Роботу виконала:
Федкевич Софія В'ячеславівна, учениця 11 класу, Білоцерківського академічного ліцею «Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської області.
Науковий керівник:
Остапенко Роман Володимирович, кандидат фізико-математичних наук. Асистент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета дослідження:

синтезувати багатошаровий керамічний композит на основі карбіду бору B_4C та карбіду титану TiC і дослідити його властивості з метою підвищення ударостійкості та ефективності бронезахисту.

Об'єкт дослідження:

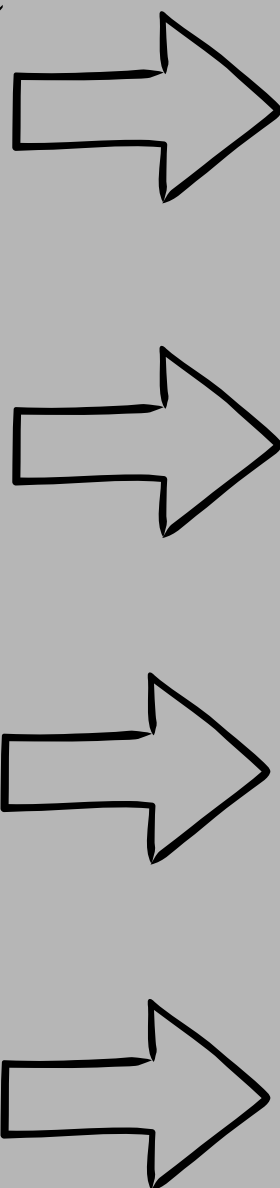
керамічні композиційні матеріали на основі твердофазних сполук.

Предмет дослідження:

структура, склад і властивості багатошарових керамічних композитів, отриманих методом порошкової металургії та методом реактивного гарячого пресування.

Методи дослідження:

- Аналіз наукових джерел з матеріалознавства і технологій створення багатошарових композитів захисного призначення;
- Механіко-активований синтез порошкових матеріалів із використанням планетарного кульового млина;
- Гаряче пресування для формування багатошарової структури композиту;
- Вимірювання мікротвердості зразків за допомогою мікротвердоміра та аналіз експериментальних результатів.



Завдання дослідження:

- Опрацювати теоретичні відомості та наукові джерела щодо багатошарових композитів для створення захисного матеріалу;
- Здійснити механіко-активований синтез порошкових сумішей у планетарному кульовому млині, з метою отримання однорідного матеріалу;
- Сформувати багатошарові зразки композиту методом гарячого пресування;
- Дослідити механічні властивості отриманих зразків, зокрема мікротвердість, і оцінити перспективи практичного застосування матеріалу.

Матеріали та обладнання:

- твердофазні порошкові сполуки;
- планетарний кульовий млин BM-6Pro;
- стакан з оксиду цирконію;
- установка гарячого пресування;
- мікротвердомір LVHS-1000Z.

Хід дослідження

Етап 1. Механіко-активований синтез



На першому етапі здійснювали механіко-активований синтез порошкових компонентів у планетарному кульовому млині.

Фото 1. Підготовка стакану планетарного кульового млина BM-6Pro перед проведенням механіко-активованого синтезу порошкових компонентів;

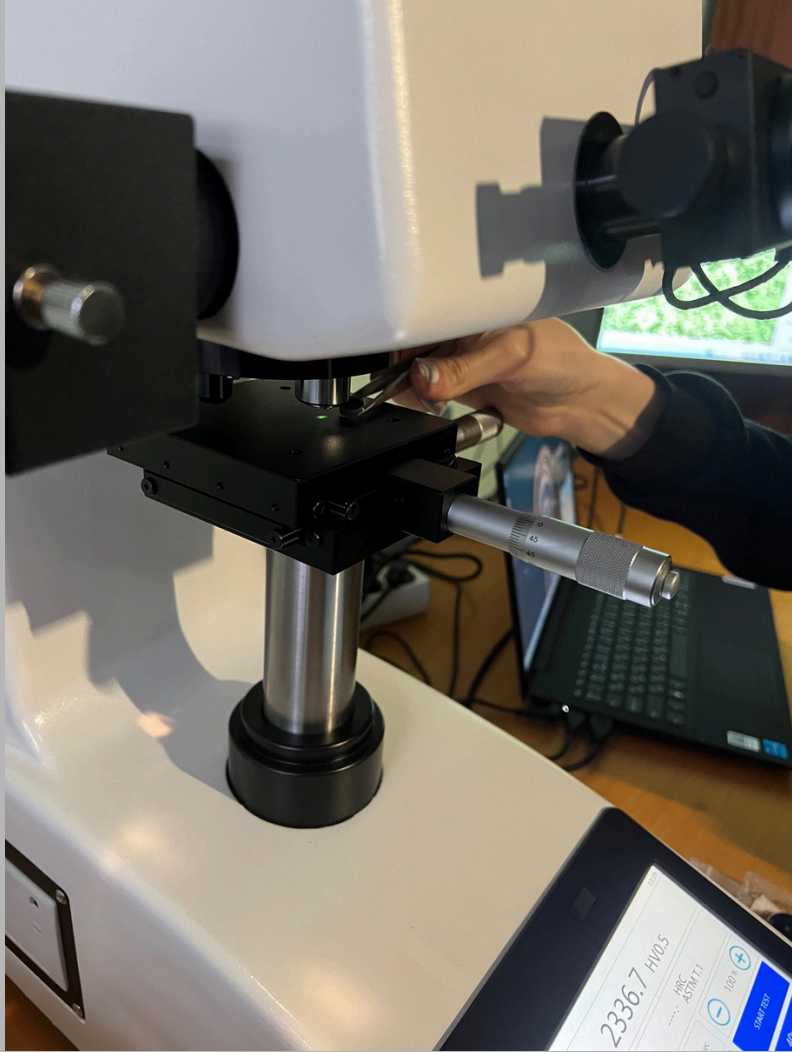
Етап 2. Формування багатошарової структури (гаряче пресування)



Отримані порошкові суміші використовували для формування багатошарових зразків композиту. Шари матеріалу послідовно укладали та піддавали гарячому пресуванню.

Фото 2. Підготовка порошкової суміші перед етапом гарячого пресування.

Етап 3. Дослідження механічних властивостей



На завершальному етапі проводили вимірювання мікротвердості сформованих зразків за допомогою мікротвердоміра.

Фото 3. Встановлення зразка багатошарового композиту на мікротвердомір LVHS-1000Z.

Висновки:

- Проаналізовано особливості використання багатошарових композитів для захисту від кульових та уламкових уражень.
- Реалізовано механіко-активований синтез порошкових сумішей у планетарному кульовому млині
- Сформовано багатошарову структуру композиту методом гарячого пресування.
- Експериментально підтверджено підвищення механічних властивостей отриманих зразків, що свідчить про перспективність їх використання в захисних конструкціях.